Wstęp teoretyczny

Jeżeli w trakcie zajęć czynione są zmiany w komputerze (ręczne ustawienie adresu IP, wyłączenie zapory windows itp.), to przed końcem zajęć konieczne jest przywrócenie pierwotnych ustawień.

1. Adres IP i maska

Adres IPv4 identyfikuje urządzenie w sieci.

Przykład:
192.168.10.15

Maska określa, jaka część adresu oznacza sieć.

Przykład:
192.168.10.15/24

/24 można zapisać jako 255.255.255.0

2. Adres MAC

Adres MAC identyfikuje interfejs sieciowy w sieci Ethernet.

Przykład:
4C-CF-7C-3A-A1-93

IP służy do adresowania logicznego, a MAC do komunikacji w sieci lokalnej.

3. Brama domyślna

Brama jest używana do komunikacji z urządzeniami znajdującymi się poza własną podsiecią.

4. Ping

Polecenie:

ping ADRES_IP

służy do sprawdzania osiągalności hosta.

Przykładowe wyniki:
Reply from... – host odpowiada
Request timed out – brak odpowiedzi
Destination host unreachable – brak możliwości dotarcia do hosta

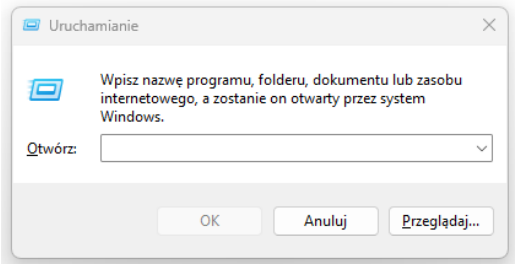
5. ARP

ARP służy do powiązania adresu IP z adresem MAC.

Zadania

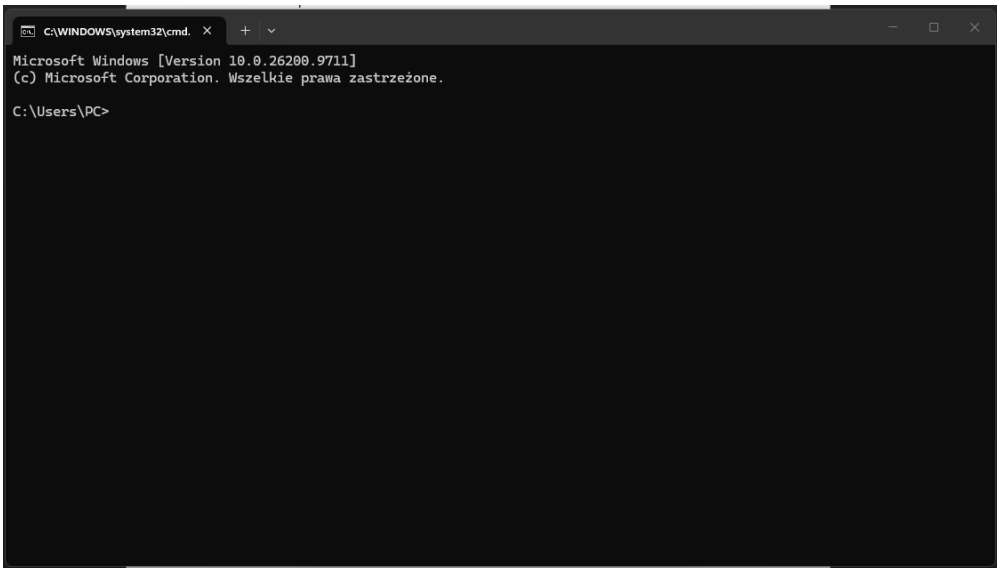
Zadanie 1 Identyfikacja konfiguracji komputera

Uruchom wiersz polecenia: *win + r*



Rysunek 1 Wiersz polecenia

Wpisz *cmd*



Rysunek 2 Terminal

W Terminalu wykonaj komendy: *ipconfig* oraz *ipconfig/all*

Na podstawie wyniku odszukaj i zapisz:

1) Nazwę komputera
2) Nazwę aktywnego interfejsu
3) Adres IPv4
4) Maskę podsieci
5) Adres bramy domyślnej
6) Adres MAC
7) Adres serwera DNS
8) Informację czy DHCP jest aktywne
9) Ile interfejsów sieciowych posiada komputer?

Zadanie 2 Adres MAC

W Terminalu wykonaj komendę: *getmac* porównaj wynik z *ipconfig/all*

Zadanie 3 Test własnego stosu TCP\IP

Wykonaj w terminalu: *ping 127.0.0.1* oraz *ping WŁASNY_ADRES_IP*

Czym jest *127.0.0.1* ?

Zadanie 4 Komunikacja między komputerami

Ustal adres IP innej osoby w sali. Wykonaj *ping ADRES_DRUGIEGO_KOMPUTERA*

Zapisz wyświetlone informacje

Zadanie 5 Tablica ARP

Wykonaj komendę *arp -a* następnie *ping ADRES_DRUGIEGO_KOMPUTERA* i ponownie *arp -a*

Zadanie 6 Śledzenie tras

Wykonaj *tracert ADRES_DRUGIEGO_KOMPUTERA* następnie *tracert 8.8.8.8*

Zapisz liczbę przeskoków

Zadanie 7 Identyfikacja kart sieciowych

Określ pełną nazwę karty sieciowej. Określ producenta, model karty, prędkość. Możesz użyć do tego Menedżera urządzeń, *ipconfig /all* , PowerShell i komendą *Get -NetAdapter*

Zadanie 8

Przeanalizuj: Python socket Module. Wykorzystując moduł socket utwórz aplikację .py, która wyświetla w terminalu:

1) Adres komputera
2) Adres IPv4

Wykorzystaj funkcję socket.gethostbyaddr() (dokumentacja funkcji: socket — Low-level networking interface — Python 3.15.0 documentation)